

J-DRUMS

O módulo MIDI de bateria eletrônica feito do zero com Arduino Mega 2560 — poderoso, configurável e open-source.

Arduino Mega 2560

MIT License

16 Pads Analógicos

MIDI USB + Serial

Hi-Hat Inteligente

SOBRE O PROJETO

Um módulo MIDI completo e personalizável

O J-DRUMS V12 é um controlador MIDI de bateria eletrônica desenvolvido para Arduino Mega 2560. Ele transforma piezos e sensores em sinais MIDI profissionais — com menu no display LCD, ajuste individual de cada pad, chimbal inteligente via TCRT5000 e compatibilidade com os principais softwares VST do mercado.

RECURSOS PRINCIPAIS

Tudo que você precisa no kit



16 Pads Analógicos (A0-A15)

Cada pad tem nota MIDI, threshold, gain, curva de velocity e crosstalk cancelamento configuráveis individualmente.



Hi-Hat Inteligente (TCRT5000)

Sensor óptico infravermelho controla abertura do chimbal em tempo real — auto-calibração em 8 segundos com A+B. Suporta **dois modos via InvSensor**: *Normal* (sensor montado manualmente com resistor) e *Invertido* (módulo comprado pronto com LM393 — ex: Sensor TCRT5000 Arduino LM393 5V). A calibração funciona igual nos dois modos.



3 Presets de fabrica com Mapas MIDI prontos

Addictive, SupEzd1, SupEzd2 — troca de padrão ao seleciona o preset.



Saída MIDI Dupla

USB e Serial TX1 funcionam simultaneamente — conecte ao PC e ao módulo de som ao mesmo tempo.



Expansão de Pads Digitais

7 pads digitais integrados (pinos D33–D45) + expansão via Pro Micro (4 pads) ou Leonardo (6 pads) por SysEx.



3 Slots de Preset na EEPROM

Salve e restaure configurações completas do kit — notas, thresholds, chokes e tudo mais com um clique.



XCancel CrossTalk

Elimina ghost notes por vibração mecânica — Source→Target configuráveis no pad sem perder dinâmica.



Ajuste Rápido de Pad

Segure o encoder 3s, bata no pad e o menu vai direto ao ajuste daquele pad — sem navegar pelo menu.



Monitor em Tempo Real

Monitor MIDI mostra porta, nota e velocity de cada golpe no LCD. Monitor Hi-Hat exibe barra visual de 16 posições.



Rimshot, Tri-Zone e Dual Pad — Chimbal, Ride e Crash com 1 piezo cada

Sistema completo de múltiplas zonas usando membranas digitais (ZoneDual/Tri-Zone). Um único piezo por prato detecta corpo, borda e cúpula separadamente.

🔊 CHIMBAL — TRI-ZONE

Piezo em **A1** + 2 membranas digitais:

- Borda/Aro → piezo livre (nota 8)
- **Corpo** → Dig 3 / P41 (nota 7)
- Cúpula → Dig 4 / P39 (nota 9)

Abertura do pedal via HHC (A0) funciona corretamente nas 3 zonas.

🎵 RIDE — TRI-ZONE + CHOKE

Piezo em **A8** + 2 membranas digitais:

- Condução → piezo livre (nota 51)
- **Cúpula** → Dig 1 / P45 (nota 53)
- **Crash do Ride** → Dig 2 / P43 (nota 59)
- **Choke do Ride** → Dig 2 / P43 (nota 63) — segurando a membrana do Crash do Ride

Velocity real do piezo herdada nas 4 zonas.

🔊 CRASH — DUAL ZONE (x2)

Crash 1 (A10) + Dig 5 / P37:

- Borda → piezo livre (nota 49)
- **Corpo** → membrana (nota 27)

Crash 2 (A11) + Dig 6 / P35:

- Borda → piezo livre (nota 57)
- Corpo → membrana (nota 31)

🦊 RIMSHOT — 2 MODOS

Rimshot completo:

Aro (A3) + Caixa (A2) juntos → dispara nota rimshot (40) automaticamente.

Rimshot de força:

Caixa (A2) com velocity 127 → dispara rimshot automaticamente, sem precisar do aro.

Cada modo ativado independentemente no menu.

⚠️ PORTAS ESPECIAIS — A0, A1, A2, A3, A8, A10, A11

Essas portas possuem notas reservadas pelo sistema e **não devem ser alteradas pelo usuário**:

A0 = HHC — Controlador do Chimbal (nota gerenciada pelo sistema do Chimbal)

A1 = Chimbal (nota gerenciada pelo sistema do Chimbal)

A2 = Caixa (nota gerenciada pelo sistema do Rimshot)

A3 = Aro da Caixa (nota gerenciada pelo sistema do Rimshot)

A8 = Ride Tip (nota gerenciada pelo sistema Trizone do Ride)

A10 = CRASH 1 (nota gerenciada pelo sistema Dualzone Corpo do crash 1)

A11 = CRASH 2 (nota gerenciada pelo sistema Dualzone Corpo do crash 2)

Alterar essas notas pode quebrar o funcionamento do chimbal e do rimshot.

⚡ **Latch temporal 80ms** — mesmo que a baqueta toque a membrana por apenas 3–10ms, o sistema mantém a zona ativa tempo suficiente para o piezo processar. Funciona com qualquer membrana caseira: fita de cobre, EVA, chapinha de metal.



Choke de Pratos

4 chokes nos pinos D47–D53 — acionamento por contato metálico direto, sem componentes extras.



InvSensor — Modo do Sensor Hi-Hat

Suporte a dois tipos de sensor para o Hi-Hat Controller (A0): **Normal** — sensor montado manualmente com transistor e resistor (TCRT5000 + R10kΩ); **Invertido** — módulo comprado pronto com LM393 integrado (ex: Sensor Infravermelho TCRT5000 Arduino LM393 5V). A auto-calibração funciona igual nos dois modos. Configurado em: Pad A0 → InvSensor. Salvo na EEPROM.



Curvas de Velocity Personalizadas

7 curvas disponíveis por pad: Linear, Soft1/2/3, Hard1/2 e Fixed — adapte a resposta ao seu estilo de toque.



Fi-TipBell — Filtro de Disputa Ride Condução×Cúpula

Alternativa ao Tri-Zone por membrana: dois piezos separados no Ride — condução na A8, cúpula num segundo pratinho na A9, isolados só por uma porca entre eles. Quando os dois disparam dentro de 12ms, o firmware compara a energia da batida ($\text{velocity} \div \text{Gain}$) e envia só a nota de quem realmente foi atingido, com um bônus ajustável (0–30) para compensar o sinal mais fraco da cúpula. Só ativo na A8, e só enquanto o Tri-Zone do Ride estiver Des.



Filtro de Ruído x Batida Real

Um piezo nunca lê silêncio total — capta vibração de ventilador, TV, fonte chaveada e a própria rede elétrica (60Hz). O J-DRUMS

detecta a variação brusca de uma pancada real e ignora qualquer oscilação lenta, bloqueando disparos falsos sem tocar na dinâmica real.

V12

Versão atual do firmware — Arduino Mega 2560

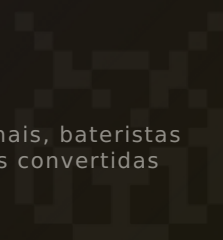
16 1 4 3 4 16

PADS ANALÓGICOS PAD DIGITAL CHOKES SLOTS PRESET MAPAS MIDIPARES XCANCEL



54+

Testado e aprovado por um grupo com mais de 54 membros, entre eles músicos profissionais, bateristas e percussionistas com anos de experiência, que testam o J-DRUMS em baterias acústicas convertidas para eletrônicas e o usam na prática.



O código chegou a um nível tão elevado que muitos módulos de entrada disponíveis no mercado, com mais recursos de hardware, têm menos desempenho e funções do que o J-DRUMS. Mesmo rodando num Arduino Mega 2560, o resultado alcançado se aproxima do nível de módulos profissionais de ponta, como o TD-27 e similares.

NAVEGAÇÃO DO MÓDULO

Menu completo no display LCD

 PADS A0-A15

 Hi-Hat Controller

 Ajuste Rápido de Pad

 Configurações

 Luz do Display

 Dual Pad

 Salvar Presets

 Som do Menu

 Saída MIDI

 Pads Auxiliar

 Inverte Botões

 Monitor MIDI

 Monitor Hi-Hat

 InvSensor (A0)

 XCancel CrossTalk

 Resetar Módulo

 Notas Trizone

 Notas Choke

⚙️ CONFIGURAÇÕES

Todos os submenus dentro de Configurações

📋 Resumo de todos os submenus disponíveis dentro de Configurações — na ordem do firmware.

Luz Do Display

Apaga o LCD após 30s sem atividade ou mantém sempre aceso

Dual Pad

Ativa/desativa Duais notas um piezo (101→102, 103→104)

Salvar Presets

Salva ou restaura configuração em um dos 3 slots da EEPROM. Também contém 3 presets de fábrica fixos (Addctive, SupEzd1, SupEzd2) que nunca podem ser apagados.

Som Do Menu

Ativa ou desativa os bips de feedback sonoro durante a navegação

Saída Midi

Habilita saída MIDI via USB e/ou TX1 — podem ser usados simultaneamente

Pads Auxiliar

Ativa expansão de pads via Pro Micro (4 pads) ou Leonardo (6 pads) por SysEx

 Inverte Botões

Troca a função dos botões A e B entre os pinos 6 e 7 — salvo na EEPROM

 Notas Trizone

Define a nota MIDI dos 7 pads digitais nos pinos D45,43,41,39,37,35,33

 Notas Choke

Define a nota MIDI dos 4 chokes de pratos nos pinos D53,51,47,49

 Resetar Módulo

Restaura todos os valores para o padrão de fábrica — dupla confirmação com timeout de 10 segundos cada

 Monitor Midi

Monitora em tempo real a porta analógica (A0–A15), a nota MIDI e a velocity de cada batida — MIDI funciona normalmente durante o monitoramento

 Monitor Hi-Hat

Monitora a abertura do chimal via TCRT5000 com barra visual de 16 posições — 1 bloco = abertura máxima, 16 blocos = fechado total. Linha 0: A<118> Hi F<001> com calibração ajustável pelo menu.

 Preset CC Midi

Salva ou restaura 3 presets independentes com o Mapa completo do Controlador CC Midi — os 18 Mixes (botão+knob) e os 3 Knobs extras (4 bancos). Diferente do menu Salvar Presets (que grava a configuração geral dos pads), este guarda só os valores dos controles CC — ideal pra trocar rapidamente entre mixagens diferentes no VST/DAW.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Hardware e circuito

Microcontrolador	Arduino Mega 2560	Principal
Pads analógicos	Piezo cerâmico 27mm ou 35mm — Resistor 1MΩ + Zener 5V1	
Sensor de Hi-Hat	TCRT5000 — porta A0 — leitura 0 a 1023 — InvSensor: Normal (montagem manual com resistor) ou Invertido (módulo com LM393 — ex: TCRT5000 Arduino LM393 5V)	Auto-calibra
Pads digitais/aux	Piezos nos pinos D33, D35, D37, D39, D41, D43, D45 — INPUT_PULLUP — debounce 15ms	
Chokes de pratos	Pinos D47, D49, D51, D53 — contato metálico direto, sem componentes externos	
MIDI Out	USB (nativo) + Serial TX1 — simultâneos	
Display	LCD 16×2 com apagamento automático após 30s sem atividade	
Armazenamento	EEPROM interna — 3 presets + configurações + notas de todos os pads	
Expansão	Pro Micro (+4 pads) ou Leonardo (+6 pads) via SysEx	
LED indicador	Pino 22 + resistor 220Ω — pisca a cada nota MIDI gerada	

CÓDIGO FONTE & MANUAL

Baixe o projeto completo grátis



J-DRUMS V12 — Pacote Completo

O download inclui o **código-fonte completo** para Arduino Mega 2560 e o **Manual Ilustrado interativo em HTML** — com todas as seções, diagramas de circuito, parâmetros explicados e exemplos de configuração.

↓ Só o Código J-DRUMS V12

Firmware Arduino direto para subir

Sistema MIDI — Como funciona

Envia MIDI para o PC / DAW

O J-DRUMS envia sinais MIDI em tempo real para qualquer software de bateria — Ableton, Reaper, FL Studio, **Pro Tools**, **ASIO / ASIO4ALL** e todos os VSTs compatíveis (Superior Drummer, EZdrummer, Addictive Drums).

Note OFF corretamente implementado

O firmware envia **Note ON** ao detectar a batida e **Note OFF** logo em seguida — exatamente como o padrão MIDI exige. Pratos e notas não ficam "presos" no VST.

ID do dispositivo editável

O **ID MIDI do módulo é editável** diretamente no código — você pode personalizar o nome que aparece no sistema operacional e na DAW quando o Arduino é conectado via USB, adaptando para o seu setup.



Código-fonte Arduino

Firmware completo do J-DRUMS V12 para Arduino Mega 2560. Pronto para subir com a IDE Arduino.



Manual HTML Interativo

Manual ilustrado completo em HTML — abre em qualquer navegador. Inclui diagramas de circuito, todos os parâmetros explicados, exemplos e anotações editáveis com senha.



Diagramas de Circuito

Esquemas de ligação dos pads analógicos, sensor TCRT5000, pads digitais, chokes, botões, encoder e LEDs.



Licença MIT — Free

Projeto 100% open-source. Livre para usar, modificar e distribuir conforme a MIT License.

CANAL OFICIAL

Acompanhe no
YouTube



J-DRUMS no YouTube

@jdrums

📺 Canal ainda em desenvolvimento — novos vídeos serão adicionados em breve.

Se inscreva no canal para apoiar o desenvolvedor e receber notificações quando novos vídeos sobre o código, montagem e configuração do J-DRUMS forem publicados!

▶ Se Inscrever no Canal

J-DRUMS V12

Arduino Mega 2560

MIDI Controller

Electronic Drums

Open Source

MIT License

Desenvolvido por **Joanaldo Jhon Leonez de Melo**

© 2026 — Todos os direitos reservados

J-DRUMS V12 · Manual Ilustrado v3.2 · Janeiro/2026